

SafeSleep

Sistema Inteligente de Monitoramento do Sono Infantil

Trabalho Final de *IoT*

Mestranda: Bárbara Cássia Florentino Rosa

Disciplina: TP546 - *Internet das Coisas e Redes Veiculares*

Professor: Dr. Samuel Baraldi Mafra



O Projeto

Uma solução *IoT* completa

O *SafeSleep* representa uma inovação no cuidado infantil, combinando sensores inteligentes, comunicação MQTT e algoritmos de análise em tempo real.

Desenvolvido como projeto final da disciplina, o sistema monitora continuamente o ambiente do bebê, detectando variações em temperatura, níveis de ruído e movimentação, enviando alertas imediatos aos pais quando condições anormais são identificadas.



Agenda da Apresentação

01

Apresentação da Proposta

Conceito, motivação e contexto do projeto no mercado de monitoramento infantil.

02

Explicação do Funcionamento

Arquitetura técnica, protocolo MQTT, sensores e fluxo de dados do sistema.

03

Demonstração Prática

Simulação em *Python*, visualização em tempo real via MQTTX e validação da solução proposta.



Visão Geral do produto

Segurança Inteligente

Monitoramento contínuo de temperatura, do ruído e do movimento no ambiente do bebê.

Alertas Imediatos

Notificações instantâneas aos pais quando os parâmetros fogem das condições ideais.

Acessibilidade

Solução simples, baseada em *IoT*, com enorme potencial comercial e baixo custo.

O *SafeSleep* foi desenvolvido para oferecer tranquilidade aos pais e proteção inteligente para os bebês, utilizando tecnologia acessível e eficiente.

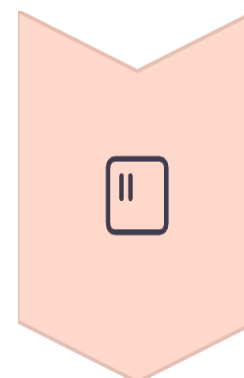
Protocolo MQTT: Base da Comunicação

Por que MQTT?

O MQTT (*Message Queuing Telemetry Transport*) é um protocolo leve projetado especificamente para dispositivos *IoT*, operando no modelo publicador-assinante.

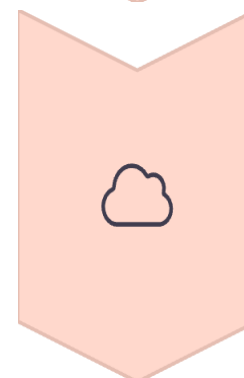
Suas características o tornam ideal para o *SafeSleep*:

- Baixo consumo de largura de banda;
- Eficiência energética;
- Resposta em tempo real;
- Confiabilidade em redes instáveis.



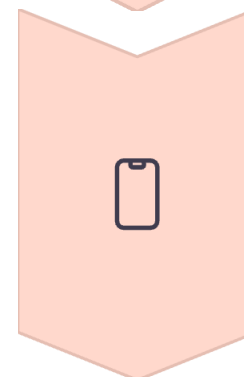
Publicação

Os sensores enviam os dados ao *broker* MQTT.



Distribuição

Os dados são organizados por tópicos específicos.



Recebimento

O cliente recebe o monitoramento contínuo em tempo real.

Componentes e Tecnologias

Hardware Proposto



DHT22

Sensor de temperatura e umidade de alta precisão e baixo custo;



Microfone Analógico

Medição de níveis de ruído ambiente em decibéis;



Acelerômetro

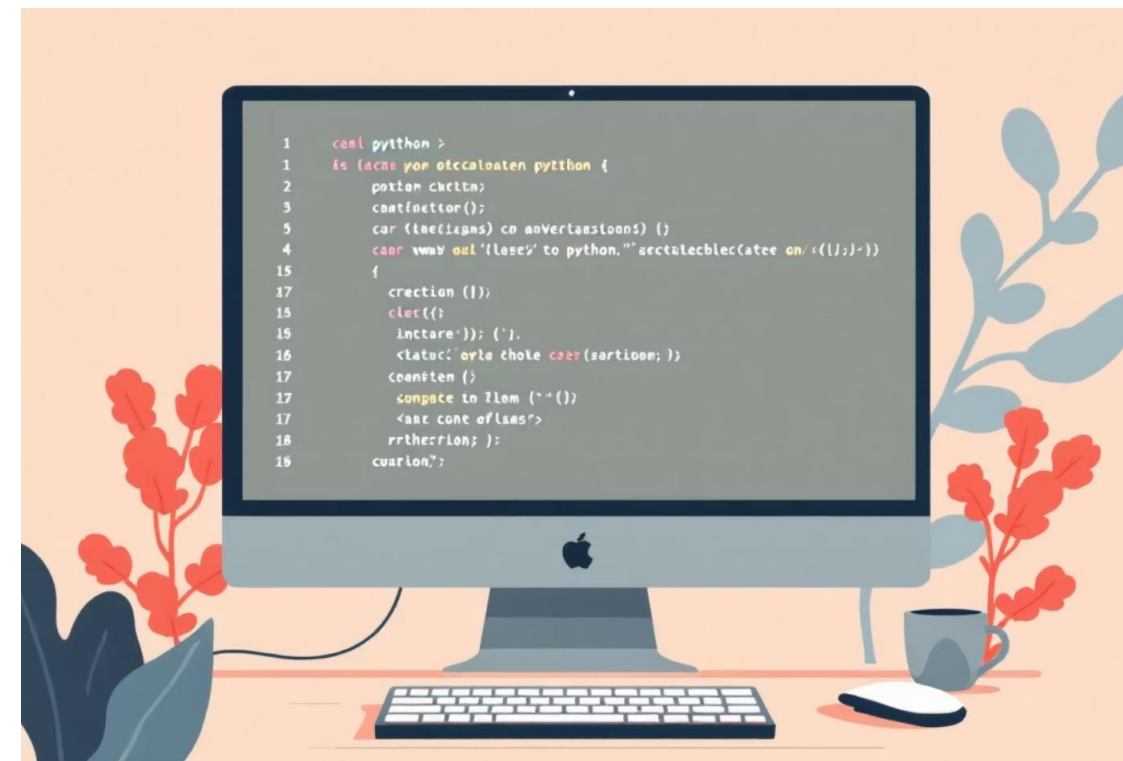
Deteção de movimento e vibrações anormais;



ESP32

Microcontrolador com *Wi-Fi* integrado para comunicação *IoT*.

Stack de Desenvolvimento



- **Paho** MQTT: Biblioteca *Python* para simulação de envio de dados;
- MQTTX ou **Blynk**: Cliente visual para monitoramento em tempo real;
- **Broker** MQTT: Local ou em nuvem para gerenciamento de mensagens.

Diferencial Competitivo

Produtos Concorrentes

Nanit, Owlet e Miku

- ✗ Preços de R\$ 1.500 a R\$ 3.000;
- ✗ Dependência de câmeras;
- ✗ Questões de privacidade;
- ✗ Recursos de assinatura mensal.

Minha Proposta

SafeSleep

- ✓ Sem câmeras: privacidade total;
- ✓ Múltiplos sensores integrados;
- ✓ Custo extremamente acessível;
- ✓ Funcionamento *offline* opcional.



Benefícios para Pais e Bebês

Alertas Instantâneos

Notificações imediatas quando o ambiente está desconfortável ou inseguro.

Monitoramento Contínuo

Acompanhamento 24/7 de temperatura, umidade e níveis de ruído.

Detecção de Movimento

Identificação rápida de movimentação anômala ou agitação excessiva.

Qualidade do Sono

Ambiente otimizado garante melhor descanso para o desenvolvimento infantil.

Instalação Simples

Configuração rápida, sem câmeras invasivas e totalmente segura.

Escalabilidade

Integração com automação residencial e aplicativos de saúde infantil.

Viabilidade Comercial

R\$70

Custo de Produção

Componentes acessíveis: ESP32, sensores DHT22 e acelerômetros.

R\$249-399

Preço de Venda

Posicionamento competitivo no mercado brasileiro.

65%+

Margem Líquida

Alta rentabilidade com espaço para serviços *premium*.

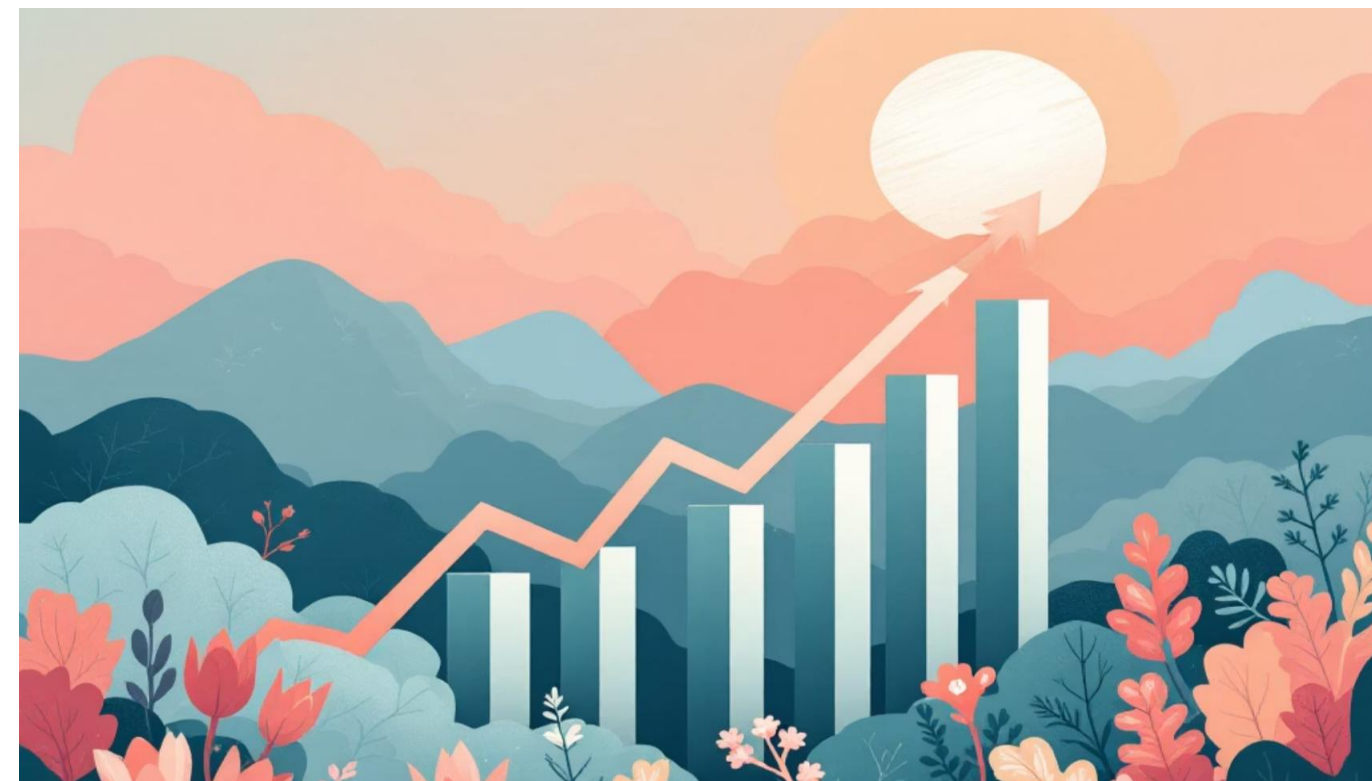
Mercados Potenciais

B2C – Consumidor Final

Famílias buscando segurança e tranquilidade para seus bebês.

B2B – Institucional

Creches, berçários, hospitais, maternidades, hotéis e pousadas familiares.



Integrações com Outras Tecnologias



Assistentes Virtuais

Controle por voz e status do ambiente via *Alexa* e *Google Home*.



Automação Residencial

Ajuste automático de climatização para o conforto do bebê.



Plataformas Pediátricas

Integração de dados para acompanhamento profissional da saúde infantil.



Dashboards e Apps

Flexibilidade para visualização em dashboards externos ou aplicativos próprios.



Machine Learning

Evolução futura para predição de padrões de sono e comportamento do bebê.



Muito obrigada pela atenção!

Bárbara Cássia Florentino Rosa

E-mail: barbara.rosa@mtel.inatel.br

Linkedin: [linkedin.com/in/bárbara-cássia-florentino-rosa](https://www.linkedin.com/in/bárbara-cássia-florentino-rosa)

Santa Rita do Sapucaí - MG